사내 애플리케이션 데이터를 백업 및 복원합니다

BlueXP backup and recovery

NetApp
March 13, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/bluexp-backup-recovery/concept-protect-app-data-to-cloud.html on March 13, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

사내 애플리케이션 데이터를 백업 및 복원합니다 . . . 1
온프레미스 애플리케이션 데이터를 보호합니다 . . . 1
SnapCenter 서버를 등록합니다 . . . 2
응용 프로그램을 백업하는 정책을 만듭니다 . . . 3
사내 애플리케이션 데이터를 Amazon Web Services에 백업합니다 . . . 4
사내 애플리케이션 데이터를 Microsoft Azure에 백업합니다 . . . 5
온프레미스 애플리케이션 데이터를 Google Cloud Platform으로 백업합니다 . . . 6
사내 애플리케이션 데이터를 StorageGRID에 백업합니다 . . . 7
애플리케이션 보호 관리 . . . 8
온프레미스 애플리케이션 데이터를 복원합니다 . . . 12

사내 애플리케이션 데이터를 백업 및 복원합니다

온프레미스 애플리케이션 데이터를 보호합니다

애플리케이션을 위한 BlueXP 백업 및 복구는 사내 ONTAP에서 클라우드 공급자까지 애플리케이션 정합성이 보장되는 스냅샷을 위한 데이터 보호 기능을 제공합니다.

Oracle, Microsoft SQL, SAP HANA, MongoDB, MySQL, 또한 온프레미스 ONTAP 시스템에서 Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform 및 StorageGRID까지 PostgreSQL 애플리케이션 데이터를 수집합니다.

응용 프로그램의 BlueXP 백업 및 복구에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

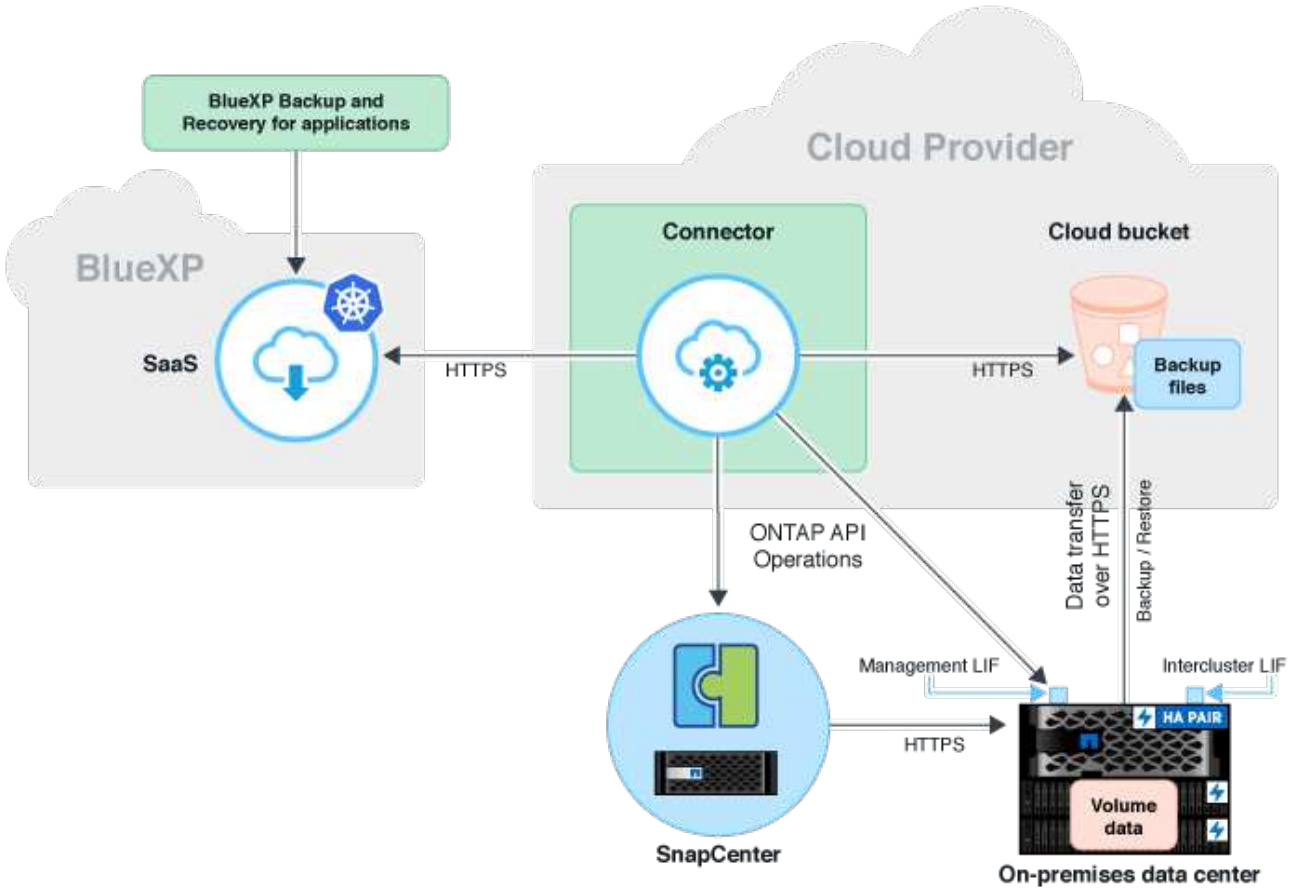
- "BlueXP 백업 및 복구 및 SnapCenter를 사용한 애플리케이션 인식 백업"
- "애플리케이션 팟캐스트를 위한 BlueXP 백업 및 복구"

요구 사항

클라우드 공급자에 애플리케이션 데이터를 백업하기 전에 다음 요구 사항을 읽고 지원되는 구성이 있는지 확인합니다.

- ONTAP 9.8 이상
- BlueXP
- SnapCenter 서버 4.6 이상
  - 다음 기능을 사용하려면 SnapCenter Server 4.7 이상을 사용해야 합니다.
    - 사내 보조 스토리지에서 백업 보호
    - SAP HANA 애플리케이션 보호
    - VMware 환경에 있는 Oracle 및 SQL 애플리케이션 보호
    - 백업의 스토리지 내보내기입니다
    - 백업을 비활성화합니다
    - SnapCenter 서버 등록을 취소합니다
  - 다음 기능을 사용하려면 SnapCenter Server 4.9 이상을 사용해야 합니다.
    - Oracle 데이터베이스 백업을 마운트합니다
    - 대체 스토리지로 복원합니다
  - MongoDB, MySQL 및 PostgreSQL 애플리케이션을 보호하려면 SnapCenter Server 4.9P1을 사용해야 합니다
- SnapCenter 서버에서 응용 프로그램당 하나 이상의 백업을 사용할 수 있어야 합니다
- SnapCenter에서 BlueXP 정책에 규정된 것과 동일한 레이블이나 레이블이 없는 1일, 주간 또는 월별 정책 이상

다음 이미지는 클라우드로 백업할 때의 각 구성 요소와 이러한 구성 요소 간에 준비해야 하는 연결을 보여 줍니다.



SnapCenter 서버를 등록합니다

SnapCenter Server 4.6 이상이 실행 중인 호스트는 SnapCenterAdmin 역할의 사용자만 등록할 수 있습니다. BlueXP에서 여러 SnapCenter 서버 호스트를 등록할 수 있습니다.

단계

1. BlueXP UI에서 * 보호 * > * 백업 및 복구 * > * 응용 프로그램 * 을 클릭합니다.
2. 설정 * 드롭다운에서 * SnapCenter 서버 * 를 클릭합니다.
3. SnapCenter 서버 등록 * 을 클릭합니다.
4. 다음 세부 정보를 지정합니다.
   a. SnapCenter 서버 필드에서 SnapCenter 서버 호스트의 FQDN 또는 IP 주소를 지정합니다.
   b. 포트 필드에서 SnapCenter 서버 호스트가 실행 중인 포트 번호를 지정합니다.

      SnapCenter 서버와 BlueXP 간의 통신이 가능하도록 포트가 열려 있는지 확인해야 합니다.

   c. 태그 필드에서 SnapCenter 서버에 태그를 지정할 사이트 이름, 도시 이름 또는 사용자 지정 이름을 지정합니다.

      태그는 쉼표로 구분됩니다.

d. 사용자 이름 및 암호 필드에서 SnapCenterAdmin 역할을 가진 사용자의 자격 증명을 지정합니다.

5. 커넥터 * 드롭다운에서 커넥터를 선택합니다.
6. Register * 를 클릭합니다.

작업을 마친 후

등록된 SnapCenter 서버 호스트를 사용하여 보호되는 모든 응용 프로그램을 보려면 * 백업 및 복원 * > * 응용 프로그램 * 을 클릭합니다. 기본적으로 응용 프로그램은 매일 자정에 자동으로 검색됩니다.

지원되는 응용 프로그램 및 해당 구성은 다음과 같습니다.

- Oracle 데이터베이스:
  - 최소 1개의 일일, 주별 또는 월별 스케줄을 사용하여 생성된 전체 백업(데이터 + 로그
  - SAN, NFS, VMDK-SAN, VMDK-NFS 및 RDM
- Microsoft SQL Server 데이터베이스:
  - 독립 실행형, 페일오버 클러스터 인스턴스, 가용성 그룹
  - 최소 1개의 일일, 주별 또는 월별 스케줄을 사용하여 생성된 전체 백업입니다
  - SAN, VMDK-SAN, VMDK-NFS 및 RDM
- SAP HANA 데이터베이스:
  - 단일 컨테이너 1.x
  - 다중 데이터베이스 컨테이너 2.x
  - HANA 시스템 복제(HSR)

    기본 사이트와 보조 사이트 모두에 하나 이상의 백업이 있어야 합니다. 보조 장애로의 지연 페일오버 또는 사전 예방적 장애 조치를 수행할 수 있습니다.

  - HANA 바이너리, HANA 아카이브 로그 볼륨, HANA 공유 볼륨 등과 같은 NDV(Non-Data Volumes) 리소스
- MongoDB
- MySQL
- PostgreSQL

다음 데이터베이스는 표시되지 않습니다.

- 백업이 없는 데이터베이스입니다
- 주문형 또는 시간별 정책만 있는 데이터베이스
- NVMe에 상주하는 Oracle 데이터베이스

응용 프로그램을 백업하는 정책을 만듭니다

애플리케이션 데이터를 클라우드에 백업하는 정책을 생성해야 합니다.

시작하기 전에

- 오브젝트 저장소에서 아카이브 스토리지로 백업을 이동하려면 필요한 ONTAP 버전을 사용하고 있는지

확인하십시오.

  - 아마존 웹 서비스를 사용하는 경우 ONTAP 9.10.1 이상을 사용해야 합니다
  - Microsoft Azure를 사용하는 경우 ONTAP 9.10.1 이상을 사용해야 합니다
  - Google Cloud를 사용하는 경우 ONTAP 9.12.1 이상을 사용해야 합니다
  - StorageGRID를 사용하는 경우 ONTAP 9.12.1 이상을 사용해야 합니다
- 각 클라우드 공급자에 대해 아카이브 액세스 계층을 구성해야 합니다.

단계

1. BlueXP UI에서 * 보호 * > * 백업 및 복구 * > * 응용 프로그램 * 을 클릭합니다.
2. 설정 드롭다운에서 * 정책 * > * 정책 생성 * 을 클릭합니다.
3. 정책 세부 정보 섹션에서 정책 이름을 지정합니다.
4. 보존 섹션에서 보존 유형 중 하나를 선택하고 보존할 백업 수를 지정합니다.
5. 백업 스토리지 소스로 운영 또는 2차 를 선택합니다.
6. (선택 사항) 비용 최적화를 위해 일정 일 후에 오브젝트 저장소에서 아카이브 스토리지로 백업을 이동하려면 * Tier Backups to Archival * 확인란을 선택합니다.
7. Create * 를 클릭합니다.

> 응용 프로그램과 연결된 정책은 편집하거나 삭제할 수 없습니다.

사내 애플리케이션 데이터를 **Amazon Web Services**에 백업합니다

ONTAP에서 Amazon Web Services로 애플리케이션 데이터를 백업하려면 몇 가지 단계를 완료하십시오.

BlueXP는 데이터 잠금 및 랜섬웨어 보호를 지원합니다. ONTAP 클러스터가 ONTAP 9.11.1 이상에서 실행되고 있고 아카이브 스토리지를 구성하지 않은 경우 백업을 덮어쓰기, 삭제 및 랜섬웨어 위협으로부터 보호할 수 있습니다.

단계

1. BlueXP UI에서 * 보호 * > * 백업 및 복구 * > * 응용 프로그램 * 을 클릭합니다.
2. 을 클릭합니다 ••• 응용 프로그램에 해당하는 을 클릭하고 * 백업 활성화 * 를 클릭합니다.
3. 정책 할당 페이지에서 정책을 선택하고 * 다음 * 을 클릭합니다.
4. 작업 환경을 추가합니다.

   BlueXP에서 검색할 클러스터 관리 LIF를 구성합니다. 애플리케이션 중 하나에 대한 작업 환경을 추가한 후 동일한 ONTAP 클러스터에 있는 다른 모든 애플리케이션에 다시 사용할 수 있습니다.

   a. SVM을 선택하고 * 작업 환경 추가 * 를 클릭합니다.
   b. 작업 환경 추가 마법사에서 다음을 수행합니다.
      i. 클러스터 관리 LIF의 IP 주소를 지정합니다.
      ii. ONTAP 클러스터 사용자의 자격 증명을 지정합니다.

BlueXP 애플리케이션 백업 및 복구는 클러스터 관리자만 지원합니다.

c. 작업 환경 추가 * 를 클릭합니다.

5. 클라우드 공급자로 * Amazon Web Services * 를 선택합니다.
   a. AWS 계정을 지정합니다.
   b. AWS 액세스 키 필드에서 키를 지정합니다.
   c. AWS 암호 키 필드에 암호를 지정합니다.
   d. 백업을 생성할 영역을 선택합니다.
   e. IP 공간을 지정합니다.
   f. 정책에 아카이브 스토리지를 구성한 경우 아카이브 계층을 선택합니다.

      이 작업은 일회성 작업이므로 나중에 설정할 수 없으므로 보관 계층을 설정하는 것이 좋습니다.

6. 데이터 잠금 및 랜섬웨어 보호를 구성합니다.
7. 세부 정보를 검토하고 * 백업 활성화 * 를 클릭합니다.

사내 애플리케이션 데이터를 **Microsoft Azure**에 백업합니다

ONTAP에서 Microsoft Azure로 애플리케이션 데이터를 백업하려면 몇 가지 단계를 완료하십시오.

BlueXP는 데이터 잠금 및 랜섬웨어 보호를 지원합니다. ONTAP 클러스터가 ONTAP 9.12.1 이상 버전에서 실행되고 있고 아카이브 스토리지를 구성하지 않은 경우 백업을 덮어쓰기, 삭제 및 랜섬웨어 위협으로부터 보호할 수 있습니다.

단계

1. BlueXP UI에서 * 보호 * > * 백업 및 복구 * > * 응용 프로그램 * 을 클릭합니다.
2. 을 클릭합니다 ••• 응용 프로그램에 해당하는 을 클릭하고 * 백업 활성화 * 를 클릭합니다.
3. 정책 할당 페이지에서 정책을 선택하고 * 다음 * 을 클릭합니다.
4. 작업 환경을 추가합니다.

   BlueXP에서 검색할 클러스터 관리 LIF를 구성합니다. 애플리케이션 중 하나에 대한 작업 환경을 추가한 후 동일한 ONTAP 클러스터에 있는 다른 모든 애플리케이션에 다시 사용할 수 있습니다.

   a. SVM을 선택하고 * 작업 환경 추가 * 를 클릭합니다.
   b. 작업 환경 추가 마법사에서 다음을 수행합니다.
      i. 클러스터 관리 LIF의 IP 주소를 지정합니다.
      ii. ONTAP 클러스터 사용자의 자격 증명을 지정합니다.

         BlueXP 애플리케이션 백업 및 복구는 클러스터 관리자만 지원합니다.

   c. 작업 환경 추가 * 를 클릭합니다.
5. 클라우드 공급자로 * Microsoft Azure * 를 선택합니다.
   a. Azure 구독 ID를 지정합니다.

b. 백업을 생성할 영역을 선택합니다.

c. 새 자원 그룹을 만들거나 기존 자원 그룹을 사용합니다.

d. IP 공간을 지정합니다.

e. 정책에 아카이브 스토리지를 구성한 경우 아카이브 계층을 선택합니다.

이 작업은 일회성 작업이므로 나중에 설정할 수 없으므로 보관 계층을 설정하는 것이 좋습니다.

6. 데이터 잠금 및 랜섬웨어 보호를 구성합니다.

7. 세부 정보를 검토하고 * 백업 활성화 * 를 클릭합니다.

온프레미스 애플리케이션 데이터를 **Google Cloud Platform**으로 백업합니다

ONTAP에서 Google 클라우드 플랫폼으로 애플리케이션 데이터를 백업하려면 몇 가지 단계를 완료하십시오.

단계

1. BlueXP UI에서 * 보호 * > * 백업 및 복구 * > * 응용 프로그램 * 을 클릭합니다.

2. 을 클릭합니다 ••• 응용 프로그램에 해당하는 을 클릭하고 * 백업 활성화 * 를 클릭합니다.

3. 정책 할당 페이지에서 정책을 선택하고 * 다음 * 을 클릭합니다.

4. 작업 환경을 추가합니다.

   BlueXP에서 검색할 클러스터 관리 LIF를 구성합니다. 애플리케이션 중 하나에 대한 작업 환경을 추가한 후 동일한 ONTAP 클러스터에 있는 다른 모든 애플리케이션에 다시 사용할 수 있습니다.

   a. SVM을 선택하고 * 작업 환경 추가 * 를 클릭합니다.

   b. 작업 환경 추가 마법사에서 다음을 수행합니다.

      i. 클러스터 관리 LIF의 IP 주소를 지정합니다.

      ii. ONTAP 클러스터 사용자의 자격 증명을 지정합니다.

      BlueXP 애플리케이션 백업 및 복구는 클러스터 관리자만 지원합니다.

   c. 작업 환경 추가 * 를 클릭합니다.

5. 클라우드 공급자로 * Google Cloud Platform * 을 선택합니다.

   a. Google Cloud Storage 버킷을 백업용으로 생성할 Google Cloud Project를 선택합니다.

   b. Google Cloud Access Key 필드에서 키를 지정합니다.

   c. Google Cloud Secret Key 필드에서 암호를 지정합니다.

   d. 백업을 생성할 영역을 선택합니다.

   e. IP 공간을 지정합니다.

   f. 아카이브 계층을 선택합니다.

   이 작업은 일회성 작업이므로 나중에 설정할 수 없으므로 보관 계층을 설정하는 것이 좋습니다.

6. 세부 정보를 검토하고 * 백업 활성화 * 를 클릭합니다.

사내 애플리케이션 데이터를 **StorageGRID**에 백업합니다

ONTAP에서 StorageGRID로 애플리케이션 데이터를 백업하려면 몇 가지 단계를 완료하십시오.

BlueXP는 데이터 잠금 및 랜섬웨어 보호를 지원합니다. ONTAP 클러스터가 ONTAP 9.11.1 이상에서 실행 중인 경우 StorageGRID 시스템은 11.6.0.3 이상이며, 아카이브 스토리지를 구성하지 않은 경우 백업을 덮어쓰기, 삭제 및 랜섬웨어 위협으로부터 보호할 수 있습니다.

시작하기 전에

데이터를 StorageGRID에 백업할 때 Connector를 사내에서 사용할 수 있어야 합니다. 새 커넥터를 설치하거나 현재 선택한 커넥터가 내부에 있는지 확인해야 합니다. 커넥터는 인터넷에 접속하거나 접속하지 않고 사이트에 설치할 수 있습니다.

자세한 내용은 을 참조하십시오 "StorageGRID용 커넥터를 작성합니다".

단계

1. BlueXP UI에서 * 보호 * > * 백업 및 복구 * > * 응용 프로그램 * 을 클릭합니다.
2. 을 클릭합니다 ••• 응용 프로그램에 해당하는 을 클릭하고 * 백업 활성화 * 를 클릭합니다.
3. 정책 할당 페이지에서 정책을 선택하고 * 다음 * 을 클릭합니다.
4. 작업 환경을 추가합니다.

   BlueXP에서 검색할 클러스터 관리 LIF를 구성합니다. 애플리케이션 중 하나에 대한 작업 환경을 추가한 후 동일한 ONTAP 클러스터에 있는 다른 모든 애플리케이션에 다시 사용할 수 있습니다.

   a. SVM을 선택하고 * 작업 환경 추가 * 를 클릭합니다.
   b. 작업 환경 추가 마법사에서 다음을 수행합니다.
      i. 클러스터 관리 LIF의 IP 주소를 지정합니다.
      ii. ONTAP 클러스터 사용자의 자격 증명을 지정합니다.

         BlueXP 애플리케이션 백업 및 복구는 클러스터 관리자만 지원합니다.
   c. 작업 환경 추가 * 를 클릭합니다.
5. StorageGRID * 를 선택합니다.
   a. StorageGRID 서버의 FQDN과 StorageGRID 서버가 실행 중인 포트를 지정합니다.

      FQDN:port 형식으로 세부 정보를 입력합니다.
   b. Access Key 필드에서 키를 지정합니다.
   c. 암호 키 필드에 암호를 지정합니다.
   d. IP 공간을 지정합니다.
   e. 정책에 아카이브 스토리지를 구성한 경우 아카이브 계층을 지정합니다.

다음을 선택한 경우...	다음을 수행합니다.
설치하고	i. 드롭다운에서 StorageGRID을 선택하거나 StorageGRID 클러스터를 추가합니다. ii. AWS 계정을 지정합니다. iii. AWS 액세스 키 필드에서 키를 지정합니다. iv. AWS 암호 키 필드에 암호를 지정합니다. v. 백업을 생성할 영역을 선택합니다. vi. 저장 * 을 클릭합니다.
Azure를 지원합니다	i. 드롭다운에서 StorageGRID 클러스터를 선택하거나 클러스터를 추가합니다. ii. Azure 구독 ID를 지정합니다. iii. 백업을 생성할 영역을 선택합니다. iv. 새 자원 그룹을 만들거나 기존 자원 그룹을 사용합니다. v. 저장 * 을 클릭합니다.

이 작업은 일회성 작업이므로 나중에 설정할 수 없으므로 보관 계층을 설정하는 것이 좋습니다.

6. 데이터 잠금 및 랜섬웨어 보호를 구성합니다.
7. 세부 정보를 검토하고 * 백업 활성화 * 를 클릭합니다.

애플리케이션 보호 관리

정책 보기, 백업 보기, 데이터베이스 레이아웃, 정책 및 리소스 그룹의 변경 내용 보기, BlueXP UI의 모든 작업 모니터링을 통해 응용 프로그램 보호를 관리할 수 있습니다.

정책을 봅니다

모든 정책을 볼 수 있습니다. 이러한 각 정책에 대해 세부 정보를 볼 때 연결된 모든 애플리케이션이 나열됩니다.

단계

1. 백업 및 복구 * > * 응용 프로그램 * 을 클릭합니다.
2. 설정 * 드롭다운에서 * 정책 * 을 클릭합니다.
3. 세부 정보를 보려는 정책에 해당하는 * 세부 정보 보기 * 를 클릭합니다.

   연결된 애플리케이션이 나열됩니다.

   응용 프로그램과 연결된 정책은 편집하거나 삭제할 수 없습니다.

를 실행하여 클라우드 확장 SnapCenter 정책을 볼 수도 있습니다 `Get-SmResources` SnapCenter의 cmdlet.

cmdlet과 함께 사용할 수 있는 매개 변수와 이에 대한 설명은 Get-Help 명령 이름을 실행하여 얻을 수 있습니다.

클라우드에서 백업 보기

BlueXP UI에서 클라우드에 있는 백업을 볼 수 있습니다.

단계

1. 백업 및 복구 * > * 응용 프로그램 * 을 클릭합니다.
2. 을 클릭합니다 ••• 해당 응용 프로그램에 대해 * 세부 정보 보기 * 를 클릭합니다.

> 백업이 나열되는 데 걸리는 시간은 ONTAP의 기본 복제 일정에 따라 다릅니다.

- Oracle 데이터베이스의 경우 데이터 및 로그 백업, 각 백업에 대한 SCN(시스템 변경 번호), 각 백업에 대한 종료 날짜가 나열됩니다. 데이터 백업만 선택하고 데이터베이스를 원래 위치로 복원할 수 있습니다. 데이터 백업 및 로그 백업을 대체 위치에 마운트할 수 있습니다.
- Microsoft SQL Server 데이터베이스의 경우 각 백업의 전체 백업과 종료 날짜만 나열됩니다. 백업을 선택하고 데이터베이스를 원래 위치 또는 대체 위치로 복원할 수 있습니다.
- Microsoft SQL Server 인스턴스의 경우 해당 인스턴스 아래에 있는 데이터베이스의 백업이 나열됩니다.
- SAP HANA 데이터베이스의 경우 각 백업의 데이터 백업 및 종료 날짜만 나열됩니다. 백업을 선택하고 지정된 호스트에서 스토리지 내보내기를 수행할 수 있습니다.
- MongoDB, MySQL 및 PostgreSQL의 경우 각 백업의 데이터 백업과 종료 날짜만 나열됩니다. 백업을 선택하고 지정된 호스트에서 스토리지 내보내기를 수행할 수 있습니다.

> 클라우드 보호를 설정하기 전에 생성된 백업은 복구에 표시되지 않습니다.

를 실행하여 이러한 백업을 볼 수도 있습니다 `Get-SmBackup` SnapCenter의 cmdlet.
cmdlet과 함께 사용할 수 있는 매개 변수와 이에 대한 설명은 Get-Help 명령 이름을 실행하여 얻을 수 있습니다.

백업을 비활성화합니다

SnapCenter 및 오브젝트 저장소 모두에서 오브젝트 저장소로 이동한 모든 백업을 삭제할 수 있습니다.

단계

1. 백업 및 복구 * > * 응용 프로그램 * 을 클릭합니다.
2. 을 클릭합니다 ••• 응용 프로그램에 해당하는 백업 비활성화를 클릭합니다.

   기본적으로 이 확인란은 선택되어 있으며 SnapCenter 및 객체 저장소 모두에서 객체 저장소로 이동된 모든 백업을 삭제합니다.

   이 확인란을 선택 취소하면 백업이 객체 저장소에만 유지되지만 애플리케이션 레벨 복구에 이러한 백업을 사용할 수 없습니다. 나중에 이 응용 프로그램에 대한 백업을 활성화하면 개체 저장소에 유지되는 백업이 복원용으로 나열되지 않습니다.

3. 백업 비활성화 * 를 클릭합니다.

데이터베이스 레이아웃 변경

데이터베이스에 볼륨이 추가되면 SnapCenter 서버는 정책 및 일정에 따라 새 볼륨에 스냅샷을 자동으로 레이블을 지정합니다. 이러한 새 볼륨에는 개체 저장소 끝점이 없으므로 다음 단계를 실행하여 볼륨을 새로 고쳐야 합니다.

단계

1. 백업 및 복구 * > * 응용 프로그램 * 을 클릭합니다.
2. 설정 * 드롭다운에서 * SnapCenter 서버 * 를 클릭합니다.
3. 을 클릭합니다 ••• 응용 프로그램을 호스팅하는 SnapCenter 서버에 해당하는 을 클릭하고 * 새로 고침 * 을 클릭합니다.

   새 볼륨이 검색됩니다.

4. 을 클릭합니다 ••• 새 볼륨에 대한 클라우드 보호를 활성화하려면 응용 프로그램에 해당하는 * 보호 새로 고침 * 을 클릭합니다.
   - 클라우드 공급자를 구성한 후 스토리지 볼륨이 애플리케이션에 추가되면 SnapCenter Server는 애플리케이션이 상주하는 새 백업에 대한 스냅샷을 레이블을 지정합니다.
   - 제거된 볼륨이 다른 응용 프로그램에서 사용되지 않는 경우 개체 저장소 관계를 수동으로 삭제해야 합니다.
   - 애플리케이션 인벤토리를 업데이트하면 애플리케이션의 현재 스토리지 레이아웃이 포함됩니다.

정책 또는 리소스 그룹 변경

SnapCenter 정책 또는 리소스 그룹이 변경된 경우 보호 관계를 새로 고쳐야 합니다.

단계

1. 백업 및 복구 * > * 응용 프로그램 * 을 클릭합니다.
2. 을 클릭합니다 ••• 응용 프로그램에 해당하는 을 클릭하고 * 보호 새로 고침 * 을 클릭합니다.

SnapCenter 서버 등록을 취소합니다

단계

1. 백업 및 복구 * > * 응용 프로그램 * 을 클릭합니다.
2. 설정 * 드롭다운에서 * SnapCenter 서버 * 를 클릭합니다.
3. 을 클릭합니다 ••• SnapCenter 서버에 해당하는 * 등록 취소 * 를 클릭합니다.

   기본적으로 이 확인란은 선택되어 있으며 SnapCenter 및 객체 저장소 모두에서 객체 저장소로 이동된 모든 백업을 삭제합니다.

   이 확인란을 선택 취소하면 백업이 객체 저장소에만 유지되지만 애플리케이션 레벨 복구에 이러한 백업을 사용할 수 없습니다. 나중에 이 응용 프로그램에 대한 백업을 활성화하면 개체 저장소에 유지되는 백업이 복원용으로 나열되지 않습니다.

작업을 모니터링합니다

모든 클라우드 백업 작업에 대한 작업이 생성됩니다. 각 작업의 일부로 수행되는 모든 작업과 모든 하위 작업을 모니터링할 수 있습니다.

단계

1. 백업 및 복구 * > * 작업 모니터링 * 을 클릭합니다.

   작업을 시작하면 작업이 시작되었다는 창이 나타납니다. 링크를 클릭하여 작업을 모니터링할 수 있습니다.

2. 각 하위 작업의 하위 작업 및 상태를 보려면 기본 작업을 클릭합니다.

CA 인증서를 구성합니다

환경에 추가 보안을 포함하려는 경우 CA 서명 인증서를 구성할 수 있습니다.

BlueXP 커넥터에서 SnapCenter CA 서명 인증서를 구성합니다

커넥터가 SnapCenter의 인증서를 확인할 수 있도록 BlueXP 커넥터에서 SnapCenter CA 서명 인증서를 구성해야 합니다.

시작하기 전에

BlueXP 커넥터에서 _<base_mount_path>_를 가져오려면 다음 명령을 실행해야 합니다.

```
sudo docker volume ls | grep snapcenter_volume | awk {'print $2'} | xargs sudo
docker volume inspect | grep Mountpoint
```

단계

1. 커넥터에 로그인합니다.
   ```
   cd <base_mount_path> mkdir -p server/certificate
   ```
2. 루트 CA 및 중간 CA 파일을 _<base_mount_path>/server/certificate_directory에 복사합니다.

   CA 파일은 .pem 형식이어야 합니다.

3. CRL 파일이 있는 경우 다음 단계를 수행하십시오.
   a. `cd <base_mount_path> mkdir -p server/crl`
   b. CRL 파일을 *<base_mount_path>/server/CRL* 디렉터리에 복사합니다.
4. cloudmanager_snapcenter에 연결하고 config.yml의 enableCACert를 true로 수정합니다.
   ```
   sudo docker exec -t cloudmanager_snapcenter sed -i 's/enableCACert:
   false/enableCACert: true/g' /opt/netapp/cloudmanager-
   snapcenter/config/config.yml
   ```
5. cloudmanager_snapcenter 컨테이너를 다시 시작합니다.
   ```
   sudo docker restart cloudmanager_snapcenter
   ```

BlueXP Connector에 CA 서명 인증서를 구성합니다

SnapCenter에서 양방향 SSL이 활성화된 경우 커넥터가 SnapCenter에 연결할 때 커넥터에서 CA 인증서를 클라이언트 인증서로 사용하려면 다음 단계를 수행해야 합니다.

시작하기 전에

다음 명령을 실행하여 _<base_mount_path>_를 받아야 합니다.

```
sudo docker volume ls | grep snapcenter_volume | awk {'print $2'} | xargs sudo
docker volume inspect | grep Mountpoint
```

단계

1. 커넥터에 로그인합니다.
   ```
   cd <base_mount_path> mkdir -p client/certificate
   ```
2. CA 서명 인증서와 키 파일을 커넥터의 _<base_mount_path>/client/certificate_에 복사합니다.

   파일 이름은 certificate.pem 및 key.pem 이어야 합니다. certificate.pem에는 중간 CA 및 루트 CA와 같은 전체 인증서 체인이 있어야 합니다.

3. name certificate.p12를 사용하여 인증서의 PKCS12 형식을 생성하고 _<base_mount_path>/client/certificate_에 유지합니다.

   예: openssl pkcs12-inkey key.pem-in certificate.pem-export-out certificate.p12

4. cloudmanager_snapcenter에 연결하고 config.yml의 sendCACert를 true로 수정합니다.
   ```
   sudo docker exec -t cloudmanager_snapcenter sed -i 's/sendCACert:
   false/sendCACert: true/g' /opt/netapp/cloudmanager-
   snapcenter/config/config.yml
   ```
5. cloudmanager_snapcenter 컨테이너를 다시 시작합니다.
   ```
   sudo docker restart cloudmanager_snapcenter
   ```
6. SnapCenter에서 다음 단계를 수행하여 커넥터에서 보낸 인증서의 유효성을 검사합니다.
   a. SnapCenter 서버 호스트에 로그인합니다.
   b. 시작 * > * 검색 시작 * 을 클릭합니다.
   c. MMC를 입력하고 * Enter * 를 누릅니다.
   d. 예 * 를 클릭합니다.
   e. 파일 메뉴에서 * 스냅인 추가/제거 * 를 클릭합니다.
   f. 인증서 * > * 추가 * > * 컴퓨터 계정 * > * 다음 * 을 클릭합니다.
   g. 로컬 컴퓨터 * > * 마침 * 을 클릭합니다.
   h. 더 이상 콘솔에 추가할 스냅인이 없으면 * 확인 * 을 클릭합니다.
   i. 콘솔 트리에서 * 인증서 * 를 두 번 클릭합니다.
   j. 신뢰할 수 있는 루트 인증 기관 저장소 * 를 마우스 오른쪽 단추로 클릭합니다.
   k. 인증서를 가져오려면 * 가져오기 * 를 클릭하고 * 인증서 가져오기 마법사 * 의 단계를 따릅니다.

온프레미스 애플리케이션 데이터를 복원합니다

Oracle 데이터베이스를 복원합니다

Oracle 데이터베이스를 원래 위치 또는 대체 위치로 복구할 수 있습니다. RAC 데이터베이스의 경우 데이터가 백업을 생성한 사내 노드로 복구됩니다.

제어 파일 복원이 있는 전체 데이터베이스만 지원됩니다. 아카이브 로그가 AFS에 없는 경우 복구에 필요한 아카이브 로그가 포함된 위치를 지정해야 합니다.

> SFR(단일 파일 복원)은 지원되지 않습니다.

- 단계 *
  1. BlueXP UI에서 * 보호 * > * 백업 및 복구 * > * 응용 프로그램 * 을 클릭합니다.
  2. 필터 기준 * 필드에서 필터 * 유형 * 을 선택하고 드롭다운에서 * Oracle * 을 선택합니다.
  3. 복원하려는 데이터베이스에 해당하는 * View Details * 를 클릭하고 * Restore * 를 클릭합니다.
  4. 복원 옵션 페이지에서 데이터베이스 파일을 복원할 위치를 지정합니다.

만약...	수행할 작업...
원래 위치로 복구하려는 경우	a. 원래 위치로 복원 * 을 선택합니다. b. 스냅샷이 아카이브 스토리지에 있는 경우 아카이브 스토리지에서 데이터를 복원하는 우선 순위를 선택합니다. c. 다음 * 을 클릭합니다. d. 복구 및 복구 작업을 수행하는 데 필요한 상태로 데이터베이스의 상태를 변경하려면 * 데이터베이스 상태 * 를 선택합니다. 상위 데이터베이스에서 하위 데이터베이스까지의 다양한 상태는 열기, 마운트, 시작 및 종료입니다. ◦ 데이터베이스가 더 높은 상태이지만 복원 작업을 수행하려면 상태를 더 낮은 상태로 변경해야 하는 경우 이 확인란을 선택해야 합니다. ◦ 데이터베이스가 더 낮은 상태에 있지만 복원 작업을 수행하려면 상태를 더 높은 상태로 변경해야 하는 경우 확인란을 선택하지 않아도 데이터베이스 상태가 자동으로 변경됩니다. ◦ 데이터베이스가 열려 있는 상태이고 복구를 위해 데이터베이스가 마운트된 상태여야 하는 경우 이 확인란을 선택한 경우에만 데이터베이스 상태가 변경됩니다. e. 복구 범위를 지정합니다. ◦ 마지막 트랜잭션으로 복구하려면 * All Logs * 를 선택합니다. ◦ 특정 SCN으로 복구하려면 SCN(시스템 변경 번호) * 까지 * 를 선택합니다. ◦ 특정 데이터와 시간으로 복구하려면 * 날짜 및 시간 * 을 선택합니다. 데이터베이스 호스트의 표준 시간대의 날짜 및 시간을 지정해야 합니다. ◦ 복구하지 않으려면 * 복구 없음 * 을 선택합니다. f. 아카이브 로그가 액티브 파일 시스템에 없는 경우 복구에 필요한 아카이브 로그를 포함하는 위치를 지정해야 합니다. g. 복구 후 데이터베이스를 열려면 이 확인란을 선택합니다. RAC 설정에서는 복구에 사용되는 RAC 인스턴스만 복구 후 열립니다.

만약...	수행할 작업...
일시적으로 다른 저장소로 복구한 다음 복원된 파일을 원래 위치로 복사하려는 경우	a. 원래 위치로 복원 * 을 선택합니다. b. 스냅샷이 아카이브 스토리지에 있는 경우 아카이브 스토리지에서 데이터를 복원하는 우선 순위를 선택합니다. c. 저장 위치 변경 * 을 선택합니다. 저장 위치 변경 * 을 선택하면 대상 볼륨에 접미사를 추가할 수 있습니다. 확인란을 선택하지 않은 경우 기본적으로 *_restore * 가 대상 볼륨에 추가됩니다. d. 다음 * 을 클릭합니다. e. 스토리지 매핑 페이지에서 오브젝트 저장소에서 복원된 데이터가 일시적으로 저장되는 대체 스토리지 위치 세부 정보를 지정합니다. 사내 ONTAP 시스템을 선택하고 오브젝트 스토리지에 대한 클러스터 연결을 구성하지 않은 경우 오브젝트 저장소에 대한 추가 정보를 묻는 메시지가 표시됩니다. f. 다음 * 을 클릭합니다. g. 복구 및 복구 작업을 수행하는 데 필요한 상태로 데이터베이스의 상태를 변경하려면 * 데이터베이스 상태 * 를 선택합니다. 상위 데이터베이스에서 하위 데이터베이스까지의 다양한 상태는 열기, 마운트, 시작 및 종료입니다. ◦ 데이터베이스가 더 높은 상태이지만 복원 작업을 수행하려면 상태를 더 낮은 상태로 변경해야 하는 경우 이 확인란을 선택해야 합니다. ◦ 데이터베이스가 더 낮은 상태에 있지만 복원 작업을 수행하려면 상태를 더 높은 상태로 변경해야 하는 경우 확인란을 선택하지 않아도 데이터베이스 상태가 자동으로 변경됩니다. ◦ 데이터베이스가 열려 있는 상태이고 복구를 위해 데이터베이스가 마운트된 상태여야 하는 경우 이 확인란을 선택한 경우에만 데이터베이스 상태가 변경됩니다. h. 복구 범위를 지정합니다. ◦ 마지막 트랜잭션으로 복구하려면 * All Logs * 를 선택합니다. ◦ 특정 SCN으로 복구하려면 SCN(시스템 변경 번호) * 까지 * 를 선택합니다. 특정 데이터와 시간으로 복구하려면 * 날짜 및 시간 * 을 선택합니다.

만약...	수행할 작업...
대체 위치로 복구하려는 경우	a. 대체 위치로 복원 * 을 선택합니다. b. 스냅샷이 아카이브 스토리지에 있는 경우 아카이브 스토리지에서 데이터를 복원하는 우선 순위를 선택합니다. c. 대체 스토리지로 복구하려면 다음을 수행하십시오. i. 저장 위치 변경 * 을 선택합니다. 저장 위치 변경 * 을 선택하면 대상 볼륨에 접미사를 추가할 수 있습니다. 확인란을 선택하지 않은 경우 기본적으로 *_restore * 가 대상 볼륨에 추가됩니다. ii. 다음 * 을 클릭합니다. iii. 스토리지 매핑 페이지에서 오브젝트 저장소의 데이터를 복원해야 하는 대체 스토리지 위치 세부 정보를 지정합니다. d. 다음 * 을 클릭합니다. e. 대상 호스트 페이지에서 데이터베이스를 마운트할 호스트를 선택합니다. i. (선택 사항) NAS 환경의 경우 객체 저장소에서 복구된 볼륨을 내보낼 호스트의 FQDN 또는 IP 주소를 지정합니다. ii. (선택 사항) SAN 환경의 경우 오브젝트 저장소에서 복원된 볼륨의 LUN을 매핑할 호스트의 이니시에이터를 지정합니다. f. 다음 * 을 클릭합니다.

5. 세부 정보를 검토하고 * Restore * 를 클릭합니다.

Restore to alternate location * 옵션은 선택한 백업을 지정된 호스트에 마운트합니다. 데이터베이스를 수동으로 불러와야 합니다.

백업을 마운트한 후에는 마운트 해제될 때까지 다시 마운트할 수 없습니다. UI에서 * Unmount * 옵션을 사용하여 백업을 마운트 해제할 수 있습니다.

Oracle 데이터베이스를 가져오는 방법에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오. "기술 자료 문서".

SQL Server 데이터베이스를 복원합니다

SQL Server 데이터베이스를 원래 위치 또는 대체 위치로 복원할 수 있습니다.

SFR(Single File Restore), 로그 백업 복구 및 가용성 그룹의 재시드는 지원되지 않습니다.

단계

1. BlueXP UI에서 * 보호 * > * 백업 및 복구 * > * 응용 프로그램 * 을 클릭합니다.
2. 필터 기준 * 필드에서 필터 * 유형 * 을 선택하고 드롭다운에서 * SQL * 을 선택합니다.
3. 사용 가능한 모든 백업을 보려면 * 세부 정보 보기 * 를 클릭합니다.
4. 백업을 선택하고 * 복원 * 을 클릭합니다.
5. 복원 옵션 페이지에서 데이터베이스 파일을 복원할 위치를 지정합니다.

만약...	수행할 작업...
원래 위치로 복구하려는 경우	a. 원래 위치로 복원 * 을 선택합니다. b. 스냅샷이 아카이브 스토리지에 있는 경우 아카이브 스토리지에서 데이터를 복원하는 우선 순위를 선택합니다. c. 다음 * 을 클릭합니다.
일시적으로 다른 저장소로 복구한 다음 복원된 파일을 원래 위치로 복사하려는 경우	a. 원래 위치로 복원 * 을 선택합니다. b. 스냅샷이 아카이브 스토리지에 있는 경우 아카이브 스토리지에서 데이터를 복원하는 우선 순위를 선택합니다. c. 저장 위치 변경 * 을 선택합니다. 저장 위치 변경 * 을 선택하면 대상 볼륨에 접미사를 추가할 수 있습니다. 확인란을 선택하지 않은 경우 기본적으로 *_restore * 가 대상 볼륨에 추가됩니다. d. 다음 * 을 클릭합니다. e. 스토리지 매핑 페이지에서 오브젝트 저장소에서 복원된 데이터가 일시적으로 저장되는 대체 스토리지 위치 세부 정보를 지정합니다. f. 다음 * 을 클릭합니다.

만약...	수행할 작업...
대체 위치로 복구하려는 경우	a. 대체 위치로 복원 * 을 선택합니다. b. 스냅샷이 아카이브 스토리지에 있는 경우 아카이브 스토리지에서 데이터를 복원하는 우선 순위를 선택합니다. c. 다음 * 을 클릭합니다. d. 대상 호스트 페이지에서 호스트 이름을 선택하고 데이터베이스 이름(선택 사항)을 제공하며 인스턴스를 선택하고 복구 경로를 지정합니다. ⓘ 대체 경로에 제공된 파일 확장자는 원본 데이터베이스 파일의 파일 확장명과 동일해야 합니다. e. 다음 * 을 클릭합니다.
일시적으로 다른 저장소로 복구한 다음 복원된 파일을 대체 위치로 복사하려는 경우	a. 대체 위치로 복원 * 을 선택합니다. b. 스냅샷이 아카이브 스토리지에 있는 경우 아카이브 스토리지에서 데이터를 복원하는 우선 순위를 선택합니다. c. 저장 위치 변경 * 을 선택합니다. 저장 위치 변경 * 을 선택하면 대상 볼륨에 접미사를 추가할 수 있습니다. 확인란을 선택하지 않은 경우 기본적으로 *_restore * 가 대상 볼륨에 추가됩니다. d. 다음 * 을 클릭합니다. e. 스토리지 매핑 페이지에서 오브젝트 저장소에서 복원된 데이터가 일시적으로 저장되는 대체 스토리지 위치 세부 정보를 지정합니다. f. 다음 * 을 클릭합니다. g. 대상 호스트 페이지에서 호스트 이름을 선택하고 데이터베이스 이름(선택 사항)을 제공하며 인스턴스를 선택하고 복구 경로를 지정합니다. ⓘ 대체 경로에 제공된 파일 확장자는 원본 데이터베이스 파일의 파일 확장명과 동일해야 합니다. h. 다음 * 을 클릭합니다.

6. Pre-operations * 에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
   - 같은 이름으로 데이터베이스를 복원하려면 * 복원 중에 같은 이름으로 데이터베이스 덮어쓰기 * 를 선택합니다.
   - 데이터베이스를 복원하고 기존 복제 설정을 유지하려면 * SQL 데이터베이스 복제 설정 유지 * 를 선택합니다.

7. 사후 작업 * 섹션에서 추가 트랜잭션 로그를 복원하기 위한 데이터베이스 상태를 지정하려면 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.

    - 지금 필요한 모든 백업을 복원하는 경우 * 작동 가능하나 * 를 선택합니다.

      이는 기본 동작으로, 커밋되지 않은 트랜잭션을 롤백하여 데이터베이스를 사용할 수 있도록 합니다. 백업을 생성할 때까지 추가 트랜잭션 로그를 복원할 수 없습니다.

    - 커밋되지 않은 트랜잭션을 롤백하지 않고 데이터베이스를 비작동 상태로 두려면 * 비작동, 사용 가능 * 을 선택합니다.

      추가 트랜잭션 로그를 복원할 수 있습니다. 데이터베이스가 복구될 때까지 데이터베이스를 사용할 수 없습니다.

    - 데이터베이스를 읽기 전용 모드로 전환하려면 * 읽기 전용 모드 및 사용 가능 * 을 선택합니다.

      이 옵션은 커밋되지 않은 트랜잭션을 수행하지 않지만 복구 효과를 되돌릴 수 있도록 실행 취소된 작업을 대기 파일에 저장합니다.

   Undo directory(디렉터리 실행 취소) 옵션이 활성화된 경우 더 많은 트랜잭션 로그가 복원됩니다. 트랜잭션 로그의 복원 작업이 실패한 경우 변경 내용을 롤백할 수 있습니다. 자세한 내용은 SQL Server 설명서를 참조하십시오.

8. 다음 * 을 클릭합니다.
9. 세부 정보를 검토하고 * Restore * 를 클릭합니다.

SAP HANA 데이터베이스 복원

SAP HANA 데이터베이스를 모든 호스트에 복원할 수 있습니다.

- 단계 *

  1. BlueXP UI에서 * 보호 * > * 백업 및 복구 * > * 응용 프로그램 * 을 클릭합니다.
  2. 필터 기준 * 필드에서 필터 * 유형 * 을 선택하고 드롭다운에서 * HANA * 를 선택합니다.
  3. 복원하려는 데이터베이스에 해당하는 * View Details * 를 클릭하고 * Restore * 를 클릭합니다.
  4. 복원 옵션 페이지에서 다음 중 하나를 지정합니다.

     a. NAS 환경의 경우 객체 저장소에서 복구된 볼륨을 내보낼 호스트의 FQDN 또는 IP 주소를 지정합니다.

     b. SAN 환경의 경우 오브젝트 저장소에서 복원된 볼륨의 LUN이 매핑될 호스트의 이니시에이터를 지정합니다.
  5. 스냅샷이 아카이브 스토리지에 있는 경우 아카이브 스토리지에서 데이터를 복원하는 우선 순위를 선택합니다.
  6. 소스 스토리지에 공간이 충분하지 않거나 소스 스토리지가 다운된 경우 * 스토리지 위치 변경 * 을 선택합니다.

     저장 위치 변경 * 을 선택하면 대상 볼륨에 접미사를 추가할 수 있습니다. 확인란을 선택하지 않은 경우 기본적으로 *_restore * 가 대상 볼륨에 추가됩니다.
  7. 다음 * 을 클릭합니다.
  8. 스토리지 매핑 페이지에서 오브젝트 저장소에서 복원된 데이터가 저장될 대체 스토리지 위치 세부 정보를 지정합니다.
  9. 다음 * 을 클릭합니다.

10. 세부 정보를 검토하고 * Restore * 를 클릭합니다.

이 작업은 지정된 호스트에서 선택한 백업의 스토리지 내보내기만 수행합니다. 파일 시스템을 수동으로 마운트하고 데이터베이스를 불러와야 합니다. 볼륨을 사용한 후에는 스토리지 관리자가 ONTAP 클러스터에서 볼륨을 삭제할 수 있습니다.

SAP HANA 데이터베이스를 가져오는 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. "TR-4667: SnapCenter를 사용한 SAP 시스템 복사 워크플로우 개요" 및 "TR-4667: SnapCenter를 사용한 SAP 시스템 클론 워크플로우 개요".

MongoDB, MySQL 및 PostgreSQL 데이터베이스를 복원합니다

MongoDB, MySQL 및 PostgreSQL 데이터베이스를 모든 호스트로 복원할 수 있습니다.

- 단계 *

1. BlueXP UI에서 * 보호 * > * 백업 및 복구 * > * 응용 프로그램 * 을 클릭합니다.
2. Filter by * 필드에서 * Type * 필터를 선택하고 드롭다운에서 * mongodb *, * mysql * 또는 * PostgreSQL * 을 선택합니다.
3. 복원하려는 데이터베이스에 해당하는 * View Details * 를 클릭하고 * Restore * 를 클릭합니다.
4. 복원 옵션 페이지에서 다음 중 하나를 지정합니다.
   a. NAS 환경의 경우 객체 저장소에서 복구된 볼륨을 내보낼 호스트의 FQDN 또는 IP 주소를 지정합니다.
   b. SAN 환경의 경우 오브젝트 저장소에서 복원된 볼륨의 LUN이 매핑될 호스트의 이니시에이터를 지정합니다.
5. 스냅샷이 아카이브 스토리지에 있는 경우 아카이브 스토리지에서 데이터를 복원하는 우선 순위를 선택합니다.
6. 소스 스토리지에 공간이 충분하지 않거나 소스 스토리지가 다운된 경우 * 스토리지 위치 변경 * 을 선택합니다.

   저장 위치 변경 * 을 선택하면 대상 볼륨에 접미사를 추가할 수 있습니다. 확인란을 선택하지 않은 경우 기본적으로 *_restore * 가 대상 볼륨에 추가됩니다.

7. 다음 * 을 클릭합니다.
8. 스토리지 매핑 페이지에서 오브젝트 저장소에서 복원된 데이터가 저장될 대체 스토리지 위치 세부 정보를 지정합니다.
9. 다음 * 을 클릭합니다.
10. 세부 정보를 검토하고 * Restore * 를 클릭합니다.

이 작업은 지정된 호스트에서 선택한 백업의 스토리지 내보내기만 수행합니다. 파일 시스템을 수동으로 마운트하고 데이터베이스를 불러와야 합니다. 볼륨을 사용한 후에는 스토리지 관리자가 ONTAP 클러스터에서 볼륨을 삭제할 수 있습니다.

저작권 정보

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.